

LaTeX 練習

慎研究室 3CDA1109 鈴木 大誠

2026 年 7 月 21 日

概要

近年、音声認識技術や対話型 AI の発展により、人間の音声を扱う技術への注目が高まっている。

しかし、現在の多くの音声認識システムでは、発話内容であるテキスト情報を中心に処理しており、同じ言葉であっても話者の感情や状況によって変化する声の特徴については十分に扱えていない。

実際には、人間は声の高さや強弱、抑揚などから感情や状態を無意識に読み取っている。

そこで本研究では、同一の発話内容に対して現れる音声の違いに着目し、音声波形やスペクトラム画像から特徴量抽出・分析を行うことで、感情や発話状態の違いを分類・評価することを目的とする。

演習 1：動作確認

GitHub からこの「`LaTeX_practice.tex`」をダウンロードし、自分の PC でコンパイルしてみましょう。正しくコンパイルできれば、PDF が生成されます。

演習 2：テーマの変更

タイトルと著者名を自分のものに変更し、`date` には `\today` を入れて、コンパイルしてみましょう。

演習 3：Abstract の挿入

Abstract を挿入することで、論文の概要を簡潔にまとめることができます。

```
\begin{abstract}
ここに Abstract を記述します。
\end{abstract}
```

実際に、このコードを `\maketitle` の後へ挿入してみましょう。

演習 4：数式の挿入

LaTeX では、数式を美しく記述することができます。数式の記述には、インライン数式とディスプレイ数式の 2 種類があります。

インライン数式

円の面積は $S = \pi r^2$ で表される。

オイラーの公式は $e^{i\pi} + 1 = 0$ である。

関数 $f(x) = x^2 + 2x + 1$ を考える。

ディスプレイ数式

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \quad (1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad (3)$$

ディスプレイ数式は、`\[ ... \]` で囲むと番号なしで表示できます。番号を付けたい場合は、`equation` 環境を使用します。実際に、インライン数式とディスプレイ数式をそれぞれ使って、自分で数式を挿入してみましょう。

0.1 自分で追加したインライン数式

三平方の定理は $a^2 + b^2 = c^2$ で表される。

0.2 自分で追加したディスプレイ数式

$$m = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700}\right) \quad (4)$$

Mel 尺度は、人間の聴覚特性を考慮した周波数尺度であり、周波数 $f[\text{Hz}]$ から Mel 尺度 m への変換は式 (4) で表される。

演習 5：図の挿入

LaTeX では、図を挿入することもできます。



図 1: LaTeX で挿入した図の例

画像の挿入は、画像ファイルの場所や拡張子、パッケージ設定などが原因でエラーになることがあります。エラーが出て慌てず、エラーメッセージを読みながら一つずつ原因を確認しましょう。では、自分で画像を挿入してみましょう。

0.3 自分で図を挿入する

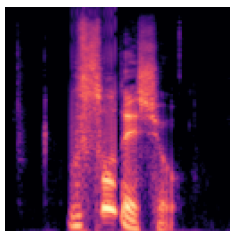


図 2: MelSpectrogram の例

演習 6：表の挿入

LaTeX では、表を挿入することもできます。

A	B	C
1	2	3
4	5	6

表 1: LaTeX で挿入した表の例

では、自分で 5 行 7 列の表を挿入してみましょう。

0.4 自分で 5 行 7 列の表を挿入する

No.	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
R1	1	2	3	4	5	6	7
R2	2	4	6	8	10	12	14
R3	4	8	12	16	20	24	28
R4	8	16	24	32	40	48	56
R5	16	32	48	64	80	96	112

表 2: 自分で作成した表

演習 7：箇条書き

- LaTeX
- Python
- GitHub

では、自分で箇条書きを作成してみましょう。

0.5 自分で箇条書きを作成する

- ウマ娘
- Dead by Daylight
- Minecraft

演習 8：ソースコードの挿入

LaTeX では、ソースコードもきれいに掲載できます。

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     for (int i = 0; i < 10; i++) {
6         printf("%d\n", i);
7     }
8
9     return 0;
10 }
```

では、自分でソースコードを挿入してみましょう。

0.6 自分でソースコードを挿入する

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void){
4     int score = 50;
5
6     if(score >= 60){
7         printf("単位を与えます");
8     }
9     else{
10        printf("落単です");
11    }
12    return 0;
13 }
```

演習 9：URL の挿入

URL を挿入することもできます。OpenAI のホームページはこちらです。

<https://openai.com>

では、自分で任意の URL を挿入してみましょう。

0.7 自分で URL を挿入する

横浜 DeNA ベイスターズの公式サイトはこちらです。

<https://www.baystars.co.jp/>

演習 10：参考文献

卒業論文や学術論文では、他者の研究や論文を引用した場合、必ず参考文献を明記する必要があります。

LaTeX では、一般的に BibTeX を用いて参考文献を管理します。参考文献を追加する手順は、大きく分けて次の 3 つです。

手順 1：.bib ファイルを作成する

まず、references.bib という名前のファイルを作成します。このファイルには、引用する論文や書籍の情報を

記述します。例えば、次のように記述します。

```
1 @inproceedings{he2016resnet,  
2   author = {Kaiming He and others},  
3   title = {Deep Residual Learning for Image  
4         Recognition},  
5   booktitle = {CVPR},  
6   year = {2016}  
}
```

Google Scholar や IEEE Xplore では、「BibTeX」を選択するだけでこの形式を取得できるため、自分で一から入力する必要はほとんどありません。

手順 2：本文中で引用する

引用したい箇所に、次のように記述します。

```
\cite{he2016resnet}
```

例えば、

深層学習では ResNet が広く利用されている

```
\cite{he2016resnet}.
```

と書くと、「深層学習では ResNet が広く利用されている [1].」のように、引用番号が自動で付与されます。

手順 3：参考文献一覧を表示する

文書の末尾へ、次の 2 行を追加します。

```
\bibliographystyle{ieeetr}  
\bibliography{references}
```

ここで、

- `ieeetr`：参考文献の表示形式
- `references`：作成した `references.bib` の指定

を表しています。実際に手順 1 から手順 3 までを行うと、本文では次のように表示されます。

「深層学習では ResNet が広く利用されている [1].」

卒業論文では、参考文献の管理に BibTeX を用いることが一般的です。今回は演習を省略しますが、研究を進める際には必ず利用する機能です。

0.8 自分で参考文献を表示する

0.9 手順 1

```
1 @article{penumajji2025speech,  
2   author = {Niketa Penumajji},  
3   title = {Deep Learning for Speech Emotion  
4         Recognition:  
5         A CNN Approach Utilizing Mel  
6         Spectrograms},  
7   journal = {arXiv preprint arXiv:2503.19677},  
8   year = {2025},  
9 }
```

```
7   note = {\url{https://arxiv.org/abs  
8         /2503.19677}}  
9 }
```

0.10 手順 2

私の研究の類似研究論文

```
\cite{penumajji2025speech}.
```

0.11 手順 3

```
\bibliographystyle{ieeetr}
```

```
\bibliography{references}
```

「私の研究の類似研究論文 [2].」

発展：2 段組で大きな図を挿入する

卒業論文では、本文を 2 段組にし、図やグラフのみページ全体の幅で表示することがあります。

その場合は、`figure` の代わりに `figure*` 環境を使用します。図がページ上部へ自動配置されることを確認するため、後ろにダミーテキストを入れています。

```
1 \begin{figure*}[t]  
2   \centering  
3   \includegraphics[width=0.8\textwidth]{graph.  
4     pdf}  
5   \caption{実験結果}  
6   \label{fig:result}  
7 \end{figure*}
```

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel

勉強中です



(a) 画像 1



(b) 画像 2

図 3: 画像を横並びにした例

magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

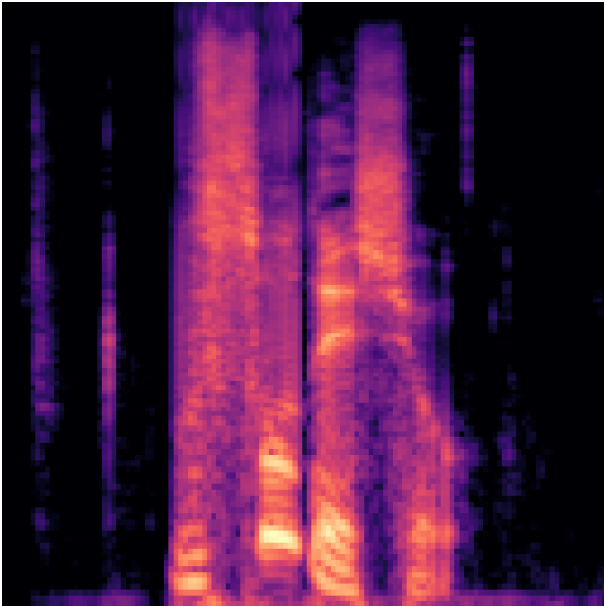
Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo.

Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

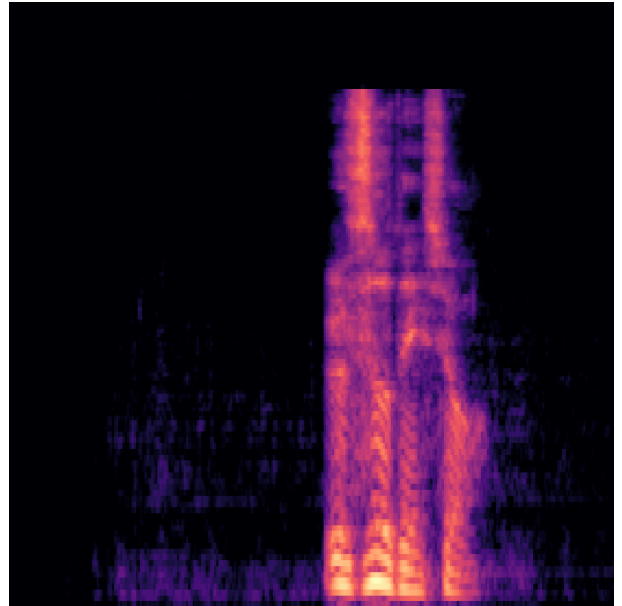
Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

0.12 自分で二段組の画像を貼る



(a) 画像 1 : suzuki.001.ag



(b) 画像 2 : shio.001.ag

図 4: MelSpectrogram を横並びにした例

参考文献

- [1] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 770–778, 2016.
- [2] N. Penumajji, “Deep learning for speech emotion recognition: A cnn approach utilizing mel spectrograms,” *arXiv preprint arXiv:2503.19677*, 2025.
<https://arxiv.org/abs/2503.19677>.